מטלת סיכום מעשית ב-Deep Learning

ארכיטקטורות Pre-trained

1. מטרת המטלה

חוויית מחזור חיים מלא של פרויקט: קבלת נתונים גולמיים ורועשים ("Dirty Data"), ביצוע ניקוי והרחבה (Data Augmentation), ואימון מודל קיים (Pre-trained Model) בשיטות Transfer Learning ו-Fine-Tuning.

2. שלבי העבודה הנדרשים

- שלב א' (Architecture): בחירת רשת קיימת (ResNet, EfficientNet, BERT וכדומה) וטעינת משקולות (Pre-trained Weights).
- שלב ב' (Data Cleaning):
  - איתור ותיקון Mislabeled Data (תיוגים שגויים).
  - הסרת כפילויות (Duplicates) למניעת Data Leakage.
  - סינון נתונים פגומים או חריגים (Outliers & Corrupted Data).
- שלב ג' (Data Augmentation): החלת טרנספורמציות על קבוצת ה-Train בלבד (כגון Rotation/Flip לתמונות, או Synonym Replacement לטקסט) למניעת Overfitting.

3. ויזואליזציה (Seaborn & Matplotlib)

1. התפלגות מחלקות: הצגת חוסר איזון (Class Imbalance) לפני ואחרי הניקוי בעזרת sns.countplot.
2. עקומות למידה (Learning Curves): גרף לינארי של Loss ו-Accuracy (אימון מול ולידציה) לאורך ה-Epochs בעזרת plt.plot.
3. מטריצת בלבול (Confusion Matrix): הצגת Confusion Matrix מנורמלת להערכת השגיאות בעזרת sns.heatmap(..., annot=True).
4. מחקר השוואתי (Ablation Study): גרף עמודות sns.barplot המציג את מדד הביצוע (Accuracy או F1-Score) לאורך 4 שלבי הניסוי.

🏆 קריטריון הצלחה מסכם:

המודל הסופי נדרש להציג שיפור של 15% לפחות במדד ה-Accuracy או ה-F1-Score ביחס ל-Baseline.